

FREESKY · PHASE A · P1~P5 综合测试

多Agent写作助手

学习成果检测



满分 100 分



考试时间 90 分钟



2026-07-27



郑

一 单选题 15题 × 2分 = 30分

每题只有一个正确选项，请将答案填入题号前的括号内。

1. 在 Python 中，以下哪个选项可以正确打开一个 UTF-8 编码的文件并读取所有行？

- ☐ A. `open("f.txt", "r")`
- ☒ B. `open("f.txt", "r", encoding="utf-8")`
- ☐ C. `FileReader("f.txt", "utf-8")`
- ☐ D. `open("f.txt", encoding="utf-8")`

√ 正确

2. FastAPI 中，`Depends(get_db)` 的作用是什么？

- ☐ A. 创建一个新的数据库连接池
- ☐ B. 把 `get_db` 函数的返回值缓存起来
- ☒ C. 依赖注入：FastAPI 自动调用 `get_db` 并将返回值传给路由函数
- ☐ D. 声明该路由需要数据库权限

√ 正确

3. Pydantic 的 `BaseModel` 在 FastAPI 项目中的角色类似于 Java 中的什么？

- ☒ A. DTO (Data Transfer Object) + Validation
- ☐ B. JPA Entity
- ☐ C. Service 层
- ☐ D. Controller 层

√ 正确

4. Chat Completions API 的 messages 数组中， **role** 字段不包含以下哪个值？

- ☐ A. system
- ☒ B. admin
- ☐ C. user
- ☐ D. assistant

✓ 正确

5. 在 LLM 调用中， **temperature=0.0** 表示什么？

- ☐ A. 模型温度最低，输出速度最快
- ☐ B. 模型不会输出任何内容
- ☐ C. 模型自由发挥，最有创造性
- ☒ D. 输出最确定，每次结果几乎相同

✓ 正确

6. LangChain 中 **StrOutputParser()** 的主要作用是什么？

- ☐ A. 验证 LLM 输出是否为合法 JSON
- ☐ B. 将输入字符串解析为 Prompt 变量
- ☒ C. 将模型的 AIMessage 对象转换为纯字符串
- ☐ D. 格式化字符串的输出缩进

✓ 正确

7. Chain 和 Agent 的核心区别是什么？

- ☒ A. Chain 固定执行路径；Agent 可根据输入自主决定调用哪些工具
- ☐ B. Chain 只能用于数据库操作；Agent 只能调用 LLM

- ☐ C. Chain 需要 API Key; Agent 不需要
- ☐ D. 二者完全等价, 只是名字不同

√ 正确

8. 在 LangChain 中使用 Memory 时, `session_id` 的核心作用是什么?

- ☐ A. 设置 LLM 的温度参数
- ☒ B. 区分不同用户或不同对话的历史记录
- ☐ C. 指定使用哪个 LLM 模型
- ☐ D. 控制 token 消耗上限

√ 正确

9. LangGraph 的 `StateGraph` 中, 节点之间通过什么来共享数据?

- ☐ A. 全局变量 `global state`
- ☐ B. 数据库持久化存储
- ☐ C. HTTP 请求的 Header
- ☒ D. 一个共享的 `TypedDict State` 对象, 每个节点返回部分更新

√ 正确

10. Freesky 项目中, P5 的 `@retry_on_failure(max_retries=3)` 装饰器采用什么重试策略?

- ☒ A. 固定间隔: 每次等待 2 秒
- ☐ B. 立即重试: 失败后马上重试
- ☐ C. 指数退避: $2s \rightarrow 4s \rightarrow 8s$
- ☐ D. 随机间隔: 每次随机等待 1-5 秒

✗ 正确答案是 C

11. 在 Freesky 的技术边界中，以下哪项是正确的职责划分？

- ☒ A. Java 负责业务 CRUD + API Key 管理，Python 负责 Agent 编排 + LLM 调用
- ☐ B. Java 负责 LLM 调用，Python 负责数据库操作
- ☐ C. 前端直接调用 Python Agent 服务，不经过 Java
- ☐ D. Python 存储用户数据，Java 只做 API 转发

✓ 正确

12. SQLAlchemy 中 `sessionmaker(autocommit=False, autoflush=False)` 的含义是？

- ☐ A. 每条 SQL 自动提交，自动刷新
- ☒ B. 手动控制 commit，手动控制 flush 时机
- ☐ C. 禁止任何写操作
- ☐ D. 每次查询前自动提交未完成的事务

✓ 正确

13. P5 的 `WriterAgent` 写第 N 章时，`build_writer_context()` 会拼接哪些上下文？

- ☐ A. 只拼接第 N-1 章的正文
- ☐ B. 只拼接灵感 and 大纲
- ☒ C. 拼接灵感 + 大纲 + 人物 + 世界观 + 前 N-1 章摘要
- ☐ D. 拼接整个数据库的所有内容

✓ 正确

14. `init_chat_model` 中 `model_provider="openai"` 参数的作用是什么？

- ☐ A. 强制使用 OpenAI 的 GPT-4 模型
- ☐ B. 要求 API Key 必须是 OpenAI 签发的
- ☐ C. 打开 LangChain 的调试模式
- ☒ D. 告诉 LangChain 使用 OpenAI 兼容的 API 协议（可对接 Ollama / DeepSeek 等）

✓ 正确

15. P5 的工作流中，Agent 的执行顺序是怎样的？

- ☒ A. START → orchestrator → outline → character → worldbuilding → writer → END
- ☐ B. 所有 Agent 并行执行，取最快的结果
- ☐ C. writer → outline → character → worldbuilding → orchestrator
- ☐ D. 用户每次手动选择下一个要执行的 Agent

✓ 正确

二 判断题 10题 × 1分 = 10分

正确的打 √，错误的打 ×。

1. Python 的 `list` 和 Java 的 `List<T>` 一样，必须在声明时指定元素类型。

☐ √ 正确 ☒ × 错误

√ 正确

2. FastAPI 的 Swagger 文档（`/docs`）可以替代 Postman 进行 HTTP 接口测试。

☒ √ 正确 ☐ × 错误

√ 正确

3. LLM 的 System Prompt 和 User Message 在底层协议中没有区别，都是普通文本。

☒ √ 正确 ☐ × 错误

× 正确答案是 × 错误

4. `stream=True` 时，LLM 会逐 token 返回内容，而不是等全部生成完再一次性返回。

☒ √ 正确 ☐ × 错误

√ 正确

5. LangChain 的 `InMemoryChatMessageHistory` 在服务重启后历史记录仍然保留。

☒ √ 正确 ☐ × 错误

× 正确答案是 × 错误

6. LangGraph 中，每个 Agent 节点返回的 dict 只需要包含自己更新的字段，LangGraph 会自动合并到共享 State 中。

☒ √ 正确 ☐ × 错误

√ 正确

7. P5 的 **BaseAgent** 是一个具体实现类，可以直接实例化使用。

☐ √ 正确 ☒ × 错误

√ 正确

8. Freesky 项目的 Phase A 目标是"跑通核心链路"而非"做出可用产品"。

☒ √ 正确 ☐ × 错误

√ 正确

9. 在 Freesky 架构中，前端可以直接调用 Python Agent 服务来获取流式输出。

☐ √ 正确 ☒ × 错误

√ 正确

10. P5 的 **CharacterAgent** 在设计人物时，能同时看到灵感 and 大纲，而 **WorldbuildingAgent** 还能额外看到人物档案。

☐ √ 正确 ☒ × 错误

× 正确答案是 √ 正确

三 填空题 10空 × 2分 = 20分

1. Python 中定义函数的关键字是 def 。

✓ 正确

2. FastAPI 中用于请求体校验的库是 pydantic，它的核心类是 `BaseModel` 。

✓ 正确

3. Chat Completions API 中，用于设定 AI 人设和行为的 role 是 systemMessage 。

✗ 正确答案是 system

4. 控制 LLM 输出创造性（0=保守，1=放飞）的参数叫 temperature 。

✓ 正确

5. P5 中用于编排多 Agent 工作流的框架是 langGraph，其核心类是 `StateGraph` 。

✓ 正确

6. P5 中 `NovelState` 继承自 Python 的 typedict，用于定义共享状态的字段和类型。

✗ 正确答案是 TypedDict

7. LangGraph 中对 `messages` 字段使用了 注解，使得多个节点追加消息而非覆盖。

✗ 正确答案是 `add_messages`

8. P5 中 `BaseAgent` 继承自 ABC (填写 Python 标准库模块名)，声明 `invoke` 为抽象方法。

✓ 正确

9. Java 后端和 Python Agent 服务之间，除了普通 HTTP REST 外，还使用 SEE 协议实现流式输出的推送。

✗ 正确答案是 SSE

10. Freesky 的多 Agent 架构中，负责分析灵感、规划创作任务的主编 Agent 叫 OrchestratorAgent。

✗ 正确答案是 Orchestrator

四 代码输出预测 3题 × 5分 = 15分

阅读以下 Python 代码，写出程序的输出结果。

1. (5分) 以下代码的输出是什么？

```
def format_idea(line: str) -> str:
    return f"灵感: {line.strip()}"

ideas = [" 穿越修真界 ", "", "获得仇恨面板"]
result = [format_idea(i) for i in ideas if i.strip()]
print(result)
```

灵感:穿越修真界
灵感:获得仇恨系统

⚠ 本题需人工批改 (已保存你的作答)

2. (5分) 以下 FastAPI 路由收到 GET /skies/5 且数据库中存在 id=5 的记录时，响应体大致是什么结构？

```
@router.get("/skies/{sky_id}", response_model=SkyOut)
def read_sky(sky_id: int, db: Session = Depends(get_db)):
    sky = db.query(SkyItem).filter(SkyItem.id == sky_id).first()
    if not sky:
        raise HTTPException(status_code=404, detail="Sky not found")
    return sky
```

SkyOut的dto结构,如id,name什么的

⚠ 本题需人工批改 (已保存你的作答)

3. (5分) 在 P5 的 LangGraph 工作流中，WriterAgent.invoke() 被调用时 current_chapter=1 且 chapters=[]。请描述该方法返回的 dict 中各字段的值（不需要具体正文内容，描述数据结构即可）。

灵感,人物,前面第一章的摘要,第二章内容



⚠ 本题需人工批改（已保存你的作答）

五 简答题 3题 × 5分 = 15分

1. (5分) 请解释 LangChain 中 LCEL (LangChain Expression Language) 的核心思想, 并用 | 管道符号写出一条包含 Prompt、Model、Parser 三个组件的 Chain。说明这种方式相比 P3 中 raw openai SDK 调用的优势。

LCEL:用chain封装一个固定的流程,chain=Prompt|Model|Parser,相比于sdk,结构统一,流程明确,

⚠ 本题需人工批改 (已保存你的作答)

2. (5分) Freesky 项目的技术边界是"Java 不直接调 LLM, Python 不存业务数据"。请分析这样划分的原因, 并说明 Java 和 Python 分别承担哪些职责。

java搭建后端,python搭建agent,java结构严谨,保护数据的安全性和可靠性,python偏向agent这种数据结构不明显的设计,agent是基于python流行起来的

⚠ 本题需人工批改 (已保存你的作答)

3. (5分) P5 中 build_writer_context() 函数的作用是什么? 它拼接了哪些信息? 为什么写第 N 章时只取前文章节的"摘要" (前300字) 而不是完整正文? 这与 LLM 的什么限制有关?

请作答...

六 编程设计题 1题 × 10分 = 10分

1. (10分) 假设要新增一个 "润稿 Agent" (PolisherAgent), 放在 WriterAgent 之后执行。它的职责是: 拿到 WriterAgent 刚写的章节正文, 进行文笔润色 (修正语病、优化表达、统一文风)。

请完成以下设计:

1. 写出 PolisherAgent 的 System Prompt (3分)
2. 写出 invoke() 方法的核心逻辑 (伪代码即可, 需说明从 state 中读什么、返回什么) (4分)
3. 画出修改后的 LangGraph 工作流 (START → ... → END, 用箭头表示) (3分)

"""

```
message = state["message"]
character = state["Character"]
newmessage=llm.invoke(message,character)
return
```

```
start ->大纲agent->人物agent->编辑agent->润色agent->end
```

⚠ 本题需人工批改 (已保存你的作答)